DOKUMEN

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Service Ride - Integrated Automotive Service & Maintenance Platform



PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA

TELKOM UNIVERSITY

2026

Telkom University	**Prodi S1- Teknik Informatika Universitas Telkom**	Nomor Dokumen		Halaman
		SKPL		*hlm / # hlm*
		Revisi	*0*	*13 Oktober 2026*

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								

Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

DAFTAR ISI

DAFTAR PERUBAHAN **2**
DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN **4**
DAFTAR ISI **6**
DAFTAR TABEL **7**
DAFTAR GAMBAR **8**
BAB I
PENDAHULUAN **9**
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan 10
1.4 Manfaat 10
BAB II
Deskripsi Umum Perangkat Lunak **12**
2.1 Deskripsi Umum Sistem 12
2.2 Fungsi Produk 12
2.3 Karakteristik Pengguna 13
2.4 Batasan 15
2.5 Lingkungan Operasi 16
BAB III
DESKRIPSI UMUM KEBUTUHAN **17**
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 17
3.1.1 Antarmuka Pengguna 17
3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras 18
3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak 19
3.1.4 Antarmuka Komunikasi 20
3.2 Deskripsi Fungsional 21
3.2.1 Use Case Diagram 21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Pengguna..... 14
Tabel 3.1 Skenario Login..... 21
Tabel 3.2 Skenario Registrasi Akun..... 22
Tabel 3.3 Skenario Kelola Profil Pengguna..... 23
Tabel 3.4 Skenario Kelola Data Kendaraan..... 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram..... 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan bermotor menjadi salah satu sarana transportasi yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari hari. Badan Pusat Statistik mencatat kendaraan bermotor sebagai salah satu indikator penting dalam statistik transportasi darat Indonesia. Seiring dengan penggunaan kendaraan tersebut, kebutuhan terhadap layanan perawatan dan perbaikan kendaraan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi kendaraan.

Dalam pelaksanaannya, sebagian pemilik kendaraan masih mengalami kesulitan dalam memahami kondisi kendaraannya, menentukan jenis perawatan yang diperlukan, mengetahui prosedur servis, serta memperoleh gambaran biaya sebelum kendaraan diperbaiki. Berdasarkan rancangan proyek, permasalahan tersebut menjadi dasar pengembangan Service Ride sebagai aplikasi yang menghubungkan pemilik kendaraan dengan penyedia jasa bengkel secara daring.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan bengkel. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 229 juta pengguna atau sekitar 80% dari populasi. Oleh karena itu, Service Ride dirancang untuk menyediakan layanan booking service, penjadwalan, penjemputan kendaraan, informasi estimasi biaya, serta pemantauan status service melalui satu aplikasi.

Melalui Service Ride, pengguna diharapkan memperoleh proses servis kendaraan yang lebih praktis dan transparan. Di sisi lain, bengkel dapat mengelola permintaan servis, penjemputan kendaraan, perubahan status pengerjaan, serta penyampaian informasi biaya kepada pelanggan secara lebih terstruktur. Konsep tersebut sesuai dengan ruang lingkup proyek yang mencakup sistem booking, penjemputan kendaraan, pelacakan status servis, dan dasbor bengkel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan Service Ride adalah sebagai berikut.
2. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mempermudah pengguna dalam melakukan booking service kendaraan?
3. Bagaimana menyediakan layanan penjemputan kendaraan dari lokasi pengguna menuju bengkel?
4. Bagaimana memberikan informasi mengenai estimasi biaya dan perkembangan proses servis secara transparan kepada pengguna?
5. Bagaimana membantu pihak bengkel dalam mengelola permintaan servis, penjemputan kendaraan, dan status pengerjaan kendaraan?

1.3 Tujuan

1. Tujuan pengembangan aplikasi Service Ride adalah sebagai berikut.
2. Merancang aplikasi yang mempermudah pengguna dalam melakukan booking dan penjadwalan servis kendaraan.
3. Menyediakan layanan penjemputan kendaraan untuk membantu pengguna yang mengalami kendala membawa kendaraannya ke bengkel.
4. Memberikan informasi mengenai estimasi biaya dan status pengerjaan kendaraan secara terstruktur.
5. Membantu pihak bengkel dalam mengelola proses pelayanan servis melalui sistem yang terintegrasi.

1.4 Manfaat

1. Manfaat yang diharapkan dari pengembangan Service Ride adalah sebagai berikut.
2. Bagi pengguna, memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan servis, penjemputan kendaraan, memperoleh informasi biaya, dan memantau proses servis.
3. Bagi bengkel, membantu pengelolaan jadwal servis, data kendaraan, penjemputan, serta penyampaian informasi kepada pelanggan.
4. Bagi tim pengembang, menjadi penerapan proses manajemen proyek teknologi informasi dalam merancang dan mengembangkan aplikasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan penyedia jasa.

BAB II
Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Service Ride merupakan platform layanan otomotif digital yang dirancang untuk menghubungkan pelanggan dengan bengkel mitra dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Sistem ini menyediakan layanan terintegrasi yang mencakup pencarian bengkel, konsultasi awal kondisi kendaraan, pemesanan servis (*booking*), penjemputan dan pengantaran kendaraan, estimasi biaya, pembayaran digital, serta pemantauan perkembangan servis.

Service Ride memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) melalui Qwen AI untuk membantu pelanggan mengidentifikasi permasalahan kendaraan dan memperoleh estimasi awal perawatan. Hasil analisis tersebut bersifat informatif, sedangkan pemeriksaan dan diagnosis akhir tetap menjadi tanggung jawab mekanik bengkel.

Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web dan perangkat bergerak yang terhubung dengan layanan terpusat. Service Ride bertindak sebagai pengelola platform, sedangkan kegiatan pemeriksaan, perbaikan, dan penjemputan kendaraan dilaksanakan oleh bengkel mitra yang memiliki kewenangan operasional masing-masing.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama perangkat lunak Service Ride adalah sebagai berikut.

1. **Pengelolaan Akun dan Kendaraan.** Memfasilitasi pendaftaran, autentikasi, pengelolaan profil pengguna, serta penyimpanan informasi kendaraan.
2. **Pencarian Bengkel.** Menyediakan informasi bengkel berdasarkan lokasi, jenis layanan, jadwal operasional, dan ketersediaan pelayanan.
3. **Konsultasi Berbasis AI.** Membantu pelanggan melakukan identifikasi awal permasalahan kendaraan melalui integrasi Qwen AI.
4. **Pemesanan dan Penjadwalan Servis.** Memfasilitasi pemilihan bengkel, layanan perawatan, tanggal, serta waktu pelaksanaan servis.

5. **Penjemputan dan Pengantaran Kendaraan.** Mendukung permintaan penjemputan, penugasan petugas, pemantauan perjalanan, serta dokumentasi serah terima kendaraan.
6. **Estimasi dan Persetujuan Biaya.** Menampilkan perkiraan biaya servis serta memfasilitasi persetujuan pelanggan terhadap perubahan atau penambahan biaya.
7. **Pemantauan Proses Servis.** Menyediakan informasi perkembangan kendaraan sejak pemesanan, pemeriksaan, pengerjaan, hingga penyelesaian layanan.
8. **Pembayaran Digital.** Memfasilitasi transaksi pembayaran layanan melalui integrasi *payment gateway* Midtrans.
9. **Notifikasi dan Riwayat Servis.** Menyampaikan pemberitahuan perkembangan layanan, menyimpan riwayat perawatan kendaraan, dan memberikan pengingat jadwal servis.
10. **Penilaian dan Pengaduan.** Memfasilitasi pemberian ulasan, penilaian bengkel, serta penyampaian keluhan pelanggan.
11. **Pengelolaan Operasional.** Menyediakan dasbor bagi bengkel dan administrator Service Ride untuk mengelola layanan, pesanan, pengguna, transaksi, serta aktivitas operasional sesuai hak akses.

2.3 Karakteristik Pengguna

Karakteristik pengguna Service Ride dibedakan berdasarkan peran, tanggung jawab, hak akses, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem. Karakteristik pengguna dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke Aplikasi	Kemampuan yang Harus Dimiliki
Pelanggan	Melakukan pemesanan, mengelola kendaraan, memantau servis, dan melakukan pembayaran.	Mengakses akun pribadi, data kendaraan, informasi bengkel, pemesanan, pembayaran, serta riwayat servis.	Mampu mengoperasikan aplikasi web atau perangkat bergerak.

Pemilik/Manajer Bengkel	Mengawasi kegiatan operasional, layanan, kapasitas, dan kinerja bengkel.	Mengelola profil bengkel, layanan, harga, jadwal, pengguna internal, dan laporan operasional.	Memahami operasional bengkel dan penggunaan sistem administrasi digital.
Admin Bengkel	Mengelola pesanan, jadwal, informasi pelanggan, serta koordinasi pelayanan.	Mengakses dan memperbarui data pemesanan, jadwal, status layanan, serta administrasi bengkel.	Mampu mengelola data dan administrasi pemesanan secara digital.
Mekanik	Melakukan pemeriksaan, perawatan, perbaikan, serta memperbarui hasil pengerjaan.	Mengakses pekerjaan yang ditugaskan, informasi kendaraan, dan pembaruan status servis.	Memiliki pengetahuan teknis otomotif dan mampu mengoperasikan aplikasi.
Driver	Melaksanakan penjemputan, pengantaran, dan dokumentasi serah terima kendaraan.	Mengakses tugas penjemputan, informasi lokasi, navigasi, serta status pengantaran.	Mampu mengoperasikan navigasi digital dan memahami prosedur serah terima kendaraan.
Admin Service Ride	Mengawasi kegiatan platform, pengguna, bengkel mitra, dan transaksi.	Mengakses dasbor administrasi, pengelolaan mitra, transaksi, pengaduan, dan laporan sistem.	Memahami administrasi sistem, operasional platform, dan pengelolaan data.
Customer Service	Menangani pertanyaan, keluhan,	Mengakses informasi layanan serta pengaduan sesuai	Memiliki kemampuan komunikasi dan

	dan kendala pelanggan.	kewenangan yang diberikan.	memahami prosedur pelayanan pelanggan.

Tabel 2.1 Karakteristik Pengguna

2.4 Batasan

Batasan perangkat lunak Service Ride ditetapkan berdasarkan ruang lingkup layanan, kewenangan operasional, dan kemampuan sistem dalam mendukung proses pelayanan kendaraan. Batasan tersebut meliputi hal-hal berikut.

1. **Ketersediaan Layanan Bengkel.** Pemesanan servis dibatasi oleh jenis layanan, kapasitas mekanik, jadwal operasional, dan ketersediaan bengkel mitra. Sistem tidak menjamin seluruh permintaan servis dapat diterima pada waktu yang dipilih pelanggan.
2. **Cakupan Penjemputan dan Pengantaran.** Layanan penjemputan dan pengantaran kendaraan hanya tersedia pada wilayah yang didukung oleh bengkel mitra. Penugasan dan pelaksanaan penjemputan menjadi tanggung jawab operasional masing-masing bengkel.
3. **Keterbatasan Analisis Kecerdasan Buatan.** Sistem AI hanya digunakan untuk konsultasi, identifikasi kemungkinan kerusakan, dan estimasi awal perawatan kendaraan. Hasil analisis tidak menjadi diagnosis final ataupun dasar pelaksanaan perbaikan tanpa pemeriksaan mekanik.
4. **Ketentuan Estimasi dan Perubahan Biaya.** Estimasi biaya yang ditampilkan sebelum pemeriksaan bukan merupakan biaya akhir yang dijamin. Perubahan atau penambahan biaya berdasarkan hasil pemeriksaan bengkel harus memperoleh persetujuan pelanggan sebelum pekerjaan tambahan dilaksanakan.
5. **Pembatasan Kewenangan Operasional.** Service Ride berperan sebagai penyedia platform digital dan tidak menjalankan kegiatan perbaikan kendaraan secara langsung. Pemeriksaan, pengerjaan servis, penggunaan suku cadang, dan pengelolaan tenaga mekanik merupakan tanggung jawab bengkel mitra.
6. **Keterbatasan Pelacakan Kendaraan.** Pemantauan lokasi kendaraan melalui GPS difokuskan pada proses penjemputan dan pengantaran. Sistem tidak dirancang sebagai layanan pelacakan kendaraan secara permanen di luar aktivitas pelayanan tersebut.

7. **Ketentuan Pembayaran Digital.** Pemrosesan pembayaran elektronik dibatasi pada metode pembayaran yang didukung oleh penyedia *payment gateway* terintegrasi. Service Ride tidak menyediakan layanan pembiayaan atau kredit kendaraan secara langsung.

2.5 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak Service Ride dirancang untuk beroperasi pada lingkungan yang mencakup perangkat pengguna, layanan server, basis data, serta integrasi layanan eksternal.

1. **Lingkungan Pengguna.** Aplikasi pelanggan dirancang untuk digunakan melalui perangkat bergerak berbasis Android dan iOS serta peramban web. Antarmuka pengelolaan bengkel dan administrasi Service Ride disediakan melalui aplikasi berbasis web, sedangkan petugas penjemput menggunakan antarmuka yang mendukung akses lokasi dan penugasan.
2. **Lingkungan Server.** Sistem menggunakan infrastruktur berbasis *cloud* dengan arsitektur *microservices*. Layanan *backend* dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Go, dengan PostgreSQL sebagai basis data utama dan komponen pendukung seperti Redis serta *message broker* untuk kebutuhan pengelolaan proses sistem.
3. **Lingkungan Integrasi.** Sistem terhubung dengan Qwen AI dari Alibaba Cloud untuk konsultasi kendaraan, Google Maps Platform untuk layanan peta dan lokasi, Midtrans untuk pemrosesan pembayaran digital, serta layanan notifikasi untuk penyampaian informasi kepada pengguna.
4. **Lingkungan Jaringan dan Keamanan.** Komunikasi antara aplikasi pengguna dan server dilakukan melalui jaringan internet menggunakan protokol HTTPS. Infrastruktur sistem menyediakan mekanisme autentikasi, pengendalian hak akses, pencatatan aktivitas, pemantauan layanan, dan pencadangan data untuk mendukung keamanan serta keberlangsungan operasional.

BAB III
DESKRIPSI UMUM KEBUTUHAN

3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

Kebutuhan antarmuka eksternal menjelaskan hubungan antara perangkat lunak Service Ride dengan pengguna, perangkat keras, perangkat lunak pendukung, serta sistem komunikasi yang digunakan. Antarmuka tersebut dirancang untuk mendukung pertukaran informasi dan integrasi proses bisnis antara pelanggan, bengkel mitra, petugas penjemput, serta pengelola platform Service Ride.

3.1.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna Service Ride dirancang berdasarkan peran dan hak akses masing-masing pengguna. Sistem menyediakan aplikasi berbasis web dan perangkat bergerak dengan tampilan yang disesuaikan terhadap kebutuhan operasional pengguna.

Antarmuka yang disediakan meliputi:

1. **Antarmuka Pelanggan**, menyediakan halaman pendaftaran dan autentikasi, pengelolaan kendaraan, pencarian bengkel, konsultasi AI, pemesanan servis, permintaan penjemputan, pemantauan status kendaraan, persetujuan biaya, pembayaran, serta riwayat layanan.
2. **Antarmuka Manajemen Bengkel**, menyediakan dasbor untuk pengelolaan profil bengkel, jenis layanan, harga, jadwal operasional, kapasitas mekanik, data pemesanan, serta laporan aktivitas bengkel.
3. **Antarmuka Admin Bengkel**, menyediakan pengelolaan reservasi, penjadwalan servis, koordinasi penjemputan, informasi pelanggan, serta pembaruan status pelayanan.
4. **Antarmuka Mekanik**, menyediakan informasi pekerjaan yang ditugaskan, data kendaraan, pencatatan hasil pemeriksaan, penggunaan suku cadang, serta pembaruan perkembangan pengerjaan servis.

5. **Antarmuka Driver**, menyediakan informasi tugas penjemputan dan pengantaran, lokasi pelanggan dan bengkel, navigasi perjalanan, serta dokumentasi kondisi kendaraan saat serah terima.
6. **Antarmuka Administrator Service Ride**, menyediakan dasbor pengelolaan akun, bengkel mitra, aktivitas transaksi, pengawasan operasional, serta pelaporan sistem.
7. **Antarmuka Customer Service**, menyediakan informasi pemesanan, riwayat pelayanan, pengelolaan pengaduan, serta pencatatan tindak lanjut permasalahan pelanggan.

3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

Service Ride memanfaatkan perangkat keras yang mendukung interaksi pengguna, pengambilan informasi kendaraan, serta pengoperasian layanan pada infrastruktur server.

Perangkat keras yang berinteraksi dengan sistem meliputi:

1. **Perangkat Bergerak**, berupa smartphone berbasis Android dan iOS yang digunakan untuk mengakses aplikasi pelanggan dan mendukung aktivitas petugas lapangan.
2. **Komputer atau Laptop**, digunakan oleh administrator Service Ride dan pihak bengkel untuk mengakses dasbor pengelolaan melalui peramban web.
3. **Modul GPS**, digunakan untuk memperoleh koordinat lokasi perangkat, mendukung penentuan titik penjemputan, navigasi, dan pemantauan perjalanan kendaraan selama pelayanan berlangsung.
4. **Kamera Perangkat**, digunakan untuk mendokumentasikan kondisi kendaraan, terutama saat proses penjemputan dan pengantaran sebagai bukti serah terima.
5. **Infrastruktur Server**, berupa Virtual Private Server (VPS) yang menjalankan layanan aplikasi, basis data, pemrosesan permintaan, serta penyimpanan dan pengelolaan informasi sistem.

Akses terhadap komponen perangkat seperti GPS dan kamera dilakukan melalui antarmuka yang disediakan oleh sistem operasi dengan mengikuti izin akses yang diberikan pengguna.

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Service Ride menggunakan sejumlah perangkat lunak dan layanan eksternal untuk mendukung penyimpanan data, pemrosesan transaksi, konsultasi kendaraan, pemetaan, serta pengiriman informasi.

Komponen perangkat lunak yang terintegrasi meliputi:

1. **PostgreSQL**, digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan informasi akun, kendaraan, bengkel, pemesanan, riwayat servis, dan transaksi.
2. **Redis dan Message Broker**, digunakan sebagai komponen pendukung pengelolaan data sementara serta komunikasi dan pemrosesan pekerjaan antarlayanan dalam arsitektur *microservices*.
3. **Alibaba Cloud Qwen AI**, menyediakan layanan kecerdasan buatan melalui API untuk mendukung konsultasi kondisi kendaraan, identifikasi awal permasalahan, dan estimasi perawatan.
4. **Google Maps Platform**, menyediakan layanan pemetaan, geocoding, dan perhitungan rute untuk pencarian lokasi bengkel serta proses penjemputan dan pengantaran kendaraan.
5. **Midtrans Payment Gateway**, digunakan untuk memproses pembayaran digital dan menyediakan informasi status transaksi yang dilakukan pelanggan.
6. **Firebase Cloud Messaging**, digunakan untuk pengiriman *push notification* mengenai perkembangan pemesanan, perubahan status servis, dan informasi pelayanan.
7. **Amazon Simple Email Service (SES)**, digunakan sebagai layanan pengiriman email transaksional, termasuk konfirmasi pemesanan dan pemberitahuan terkait layanan.

Integrasi perangkat lunak dilakukan melalui layanan backend Service Ride agar pertukaran informasi, pengendalian akses, dan pengelolaan proses bisnis berlangsung secara terpusat.

3.1.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi Service Ride dirancang untuk menghubungkan aplikasi pengguna, layanan backend, basis data, serta penyedia layanan eksternal dalam satu ekosistem digital.

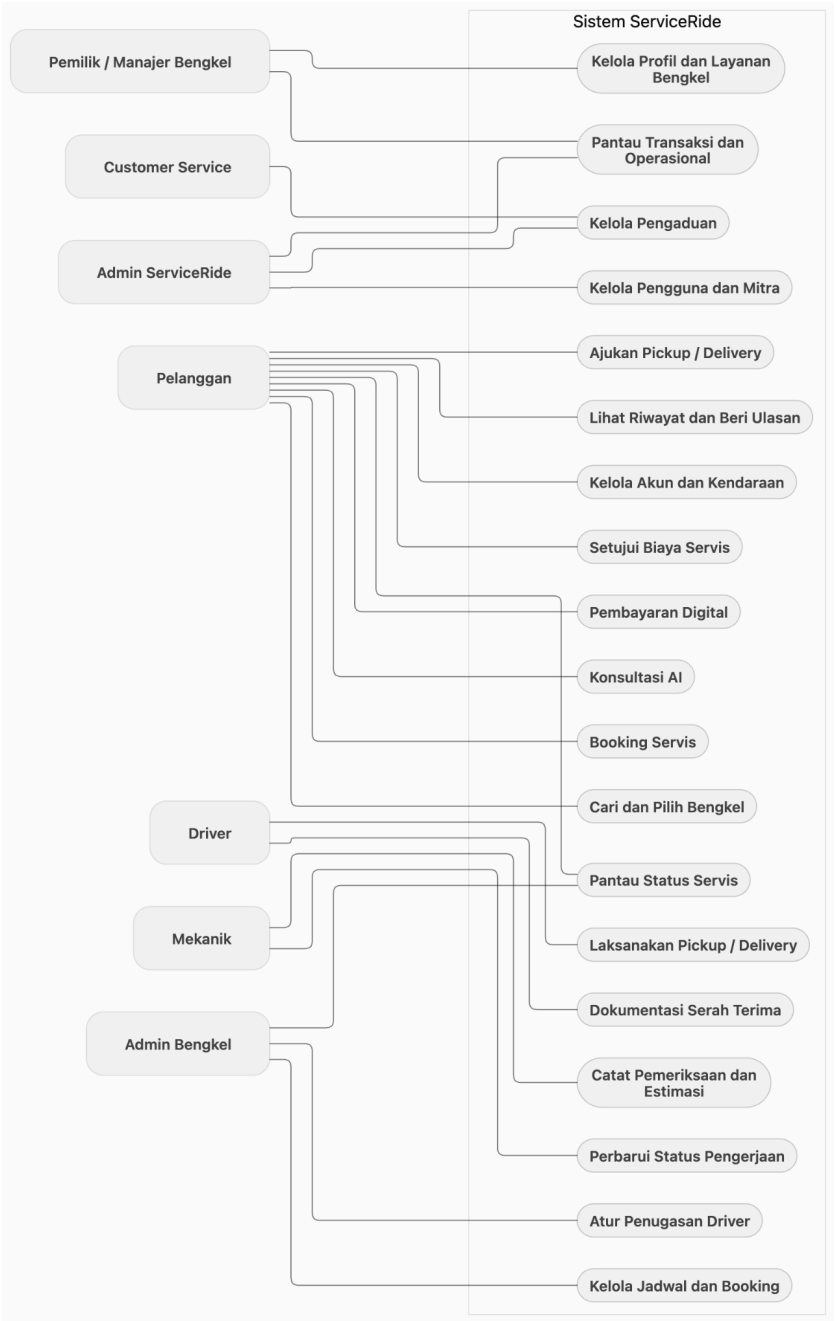
Komunikasi sistem mencakup:

1. **Komunikasi Aplikasi dan Backend.** Pertukaran data antara aplikasi web, aplikasi bergerak, dan layanan backend dilakukan melalui API menggunakan protokol HTTPS untuk melindungi informasi selama proses transmisi.
2. **Komunikasi Antarlayanan.** Komponen backend dalam arsitektur *microservices* melakukan pertukaran informasi melalui komunikasi antarlayanan dan mekanisme pengiriman pesan untuk mendukung pemrosesan operasional sistem.
3. **Komunikasi Layanan Eksternal.** Sistem melakukan integrasi melalui API dengan Qwen AI, Google Maps Platform, dan Midtrans untuk mengirimkan permintaan serta menerima hasil pemrosesan sesuai fungsi masing-masing layanan.
4. **Komunikasi Lokasi Kendaraan.** Aplikasi petugas penjemput mengirimkan informasi koordinat GPS kepada backend selama aktivitas penjemputan atau pengantaran berlangsung. Informasi tersebut digunakan untuk memperbarui lokasi perjalanan yang ditampilkan kepada pihak terkait.
5. **Komunikasi Notifikasi.** Sistem menggunakan Firebase Cloud Messaging dan Amazon SES untuk mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna berdasarkan perubahan status pemesanan, transaksi, dan pelayanan kendaraan.
6. **Keamanan Komunikasi.** Setiap permintaan terhadap layanan yang dilindungi harus melalui mekanisme autentikasi dan otorisasi sesuai hak akses pengguna. Komunikasi dengan penyedia layanan eksternal menggunakan mekanisme autentikasi yang dipersyaratkan oleh masing-masing penyedia.

3.2 Deskripsi Fungsional

3.2.1 Use Case Diagram

Diagram Use Case Service Ride menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem berdasarkan hak akses serta tanggung jawab masing-masing aktor. Diagram ini mencakup 7 aktor utama, yaitu Pelanggan, Pemilik/Manajer Bengkel, Admin Bengkel, Mekanik, Driver, Admin Service Ride, dan Customer Service.



Gambar 3.1 Use Case Diagram

3.2.2 Fungsi 1: Pengelolaan Akun dan Kendaraan

Fungsi pengelolaan akun dan kendaraan merupakan bagian dari sistem ServiceRide yang digunakan untuk mengelola identitas pengguna, autentikasi, informasi profil, serta data kendaraan pelanggan. Fungsi ini mencakup beberapa skenario penggunaan yang dijelaskan sebagai berikut.

3.2.2.1 Skenario: Login

Nomor: UC-01
Nama Use Case: Login
Aktor: Pelanggan, Pemilik/Manajer Bengkel, Admin Bengkel, Mekanik, Driver, Admin ServiceRide, Customer Service
Tipe: Primary
Tujuan: Melakukan autentikasi pengguna untuk mengakses sistem ServiceRide.
Deskripsi: Pengguna memasukkan informasi akun yang terdaftar untuk memperoleh akses ke aplikasi sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing.

Aktor	Sistem
1. Pengguna membuka halaman login ServiceRide.	2. Sistem menampilkan formulir login.
3. Pengguna memasukkan email dan kata sandi.	4. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan mencocokkan kredensial pengguna.
	5. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mengulangi proses login.
	6. Jika kredensial valid dan akun aktif, sistem membuat sesi autentikasi dan mengarahkan pengguna menuju halaman utama sesuai perannya.

Tabel 3.1 Skenario Login

3.2.2.2 Skenario: Registrasi Akun

Nomor: UC-02

Nama Use Case: Registrasi Akun

Aktor: Pelanggan

Tipe: Primary

Tujuan: Membuat akun pelanggan baru pada aplikasi ServiceRide.

Deskripsi: Pelanggan melakukan pendaftaran dengan mengisi informasi identitas dan kredensial yang diperlukan agar dapat menggunakan layanan ServiceRide.

Aktor	Sistem
1. Pelanggan memilih menu registrasi akun.	2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran.
3. Pelanggan mengisi informasi identitas, email, dan kata sandi.	4. Sistem memvalidasi kelengkapan dan format data yang dimasukkan.
	5. Jika data tidak valid atau email telah terdaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan.
6. Pelanggan mengirimkan formulir pendaftaran yang valid.	7. Sistem menyimpan informasi akun baru ke dalam basis data.
	8. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa registrasi berhasil dilakukan.

Tabel 3.2 Skenario Registrasi Akun

3.2.2.3 Skenario: Kelola Profil Pengguna

Nomor: UC-03

Nama Use Case: Kelola Profil Pengguna

Aktor: Pelanggan, Pemilik/Manajer Bengkel, Admin Bengkel, Mekanik, Driver, Admin ServiceRide, Customer Service

Tipe: Primary

Tujuan: Memperbarui informasi profil pengguna yang tersimpan dalam sistem.

Deskripsi: Pengguna dapat melihat dan mengubah informasi profil pribadi sesuai dengan ketentuan dan hak akses yang berlaku.

Aktor	Sistem
1. Pengguna memilih menu profil akun.	2. Sistem menampilkan informasi profil pengguna yang tersimpan.
3. Pengguna memilih fitur ubah profil.	4. Sistem menampilkan formulir perubahan informasi profil.
5. Pengguna mengubah informasi yang diperlukan dan memilih simpan.	6. Sistem memvalidasi data perubahan.
	7. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan pada informasi yang perlu diperbaiki.
	8. Jika data valid, sistem menyimpan perubahan dan menampilkan informasi profil terbaru.

Tabel 3.3 Skenario Kelola Profil Pengguna

3.2.2.4 Skenario: Kelola Data Kendaraan

Nomor: UC-04

Nama Use Case: Kelola Data Kendaraan

Aktor: Pelanggan

Tipe: Primary

Tujuan: Mengelola informasi kendaraan yang digunakan dalam proses pemesanan servis.
Deskripsi: Pelanggan dapat menambahkan, melihat, memperbarui, dan menghapus informasi kendaraan yang dimiliki. Data kendaraan digunakan sebagai referensi dalam proses pemesanan serta pencatatan riwayat perawatan.

Aktor	Sistem
1. Pelanggan memilih menu kendaraan.	2. Sistem menampilkan daftar kendaraan yang telah terdaftar pada akun pelanggan.
3. Pelanggan memilih fitur tambah kendaraan.	4. Sistem menampilkan formulir informasi kendaraan.
5. Pelanggan mengisi data kendaraan, seperti jenis kendaraan, merek, model, tahun produksi, dan nomor polisi.	6. Sistem memvalidasi kelengkapan serta format data kendaraan.
7. Pelanggan memilih simpan.	8. Jika data valid, sistem menyimpan informasi kendaraan dan memperbarui daftar kendaraan pelanggan.
9. Pelanggan memilih kendaraan yang ingin diperbarui.	10. Sistem menampilkan informasi kendaraan yang dipilih.
11. Pelanggan mengubah informasi kendaraan dan menyimpan perubahan.	12. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan data kendaraan.
13. Pelanggan memilih opsi hapus kendaraan.	14. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan serta memeriksa keterkaitan kendaraan dengan transaksi atau riwayat layanan.
15. Pelanggan mengonfirmasi penghapusan.	16. Sistem memproses penghapusan sesuai ketentuan penyimpanan data dan menampilkan hasilnya.

Tabel 3.4 Skenario Kelola Data Kendaraan